

類題演習 — 同次形

次の常微分方程式を解き、導出過程を示せ。 $\left(\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)\right)$ の形（同次形）は $y = vx$ の置換により変数分離形に帰着して解ける。）

問 1. 次の常微分方程式の一般解を求めよ ($x > 0$ とする)。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{xy}$$

問 2. 次の常微分方程式の一般解を求めよ ($x > 0$ とする)。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$$

問 3. 次の初期値問題を解け ($x > 0$ とする)。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y}, \quad y(1) = 0$$